

SRS - EMPLOYEE MANAGEMENT API

Mini Project Java Web Service - Spring Boot Gradle

1. Thông tin chung

Nội dung	Chi tiết
Tên hệ thống	Employee Management API
Mục tiêu	Xây dựng RESTful API quản lý nhân viên cho phòng nhân sự và bộ phận quản lý.
Công nghệ	Java 17, Spring Boot 3.5.15, Gradle, Spring Web, Spring Data JPA, H2, Validation, AOP, SLF4J, JUnit 5, Mockito
Kiến trúc	Controller - Service - Repository
Database	H2 In-Memory Database

2. Bối cảnh nghiệp vụ

Công ty cần số hóa dữ liệu nhân viên để frontend và các hệ thống liên quan có thể thao tác thông qua API. Hệ thống hỗ trợ lấy danh sách nhân viên, xem chi tiết theo ID, thêm nhân viên mới, cập nhật toàn bộ thông tin và xóa nhân viên khi nghỉ việc.

3. Dữ liệu mẫu ban đầu

Employee ID	Full Name	Department	Salary (VND)
1	Nguyen Van A	Engineering	15,000,000
2	Tran Thi B	Human Resources	12,000,000
3	Le Van C	Finance	13,500,000
4	Pham Thi D	Marketing	11,000,000
5	Hoang Van E	Engineering	18,000,000

4. Thiết kế dữ liệu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	Long	PK, auto increment	Mã định danh nhân viên
fullName	String	NotBlank	Họ và tên nhân viên
department	String	NotBlank	Phòng ban làm việc
salary	Double	NotNull, Positive	Mức lương, phải lớn hơn 0

5. Đặc tả API

Method	Endpoint	Input	Thành công	Lỗi
GET	/api/employees	Không có	200 OK - JSON array	Không có
GET	/api/employees/{id}	Path variable: id	200 OK - Employee JSON	404 Not Found
POST	/api/employees	Body: fullName, department, salary	201 Created - Employee JSON	400 Bad Request
PUT	/api/employees/{id}	Path variable: id; body đầy đủ	200 OK - Employee JSON	400 Bad Request, 404 Not Found
DELETE	/api/employees/{id}	Path variable: id	204 No Content	404 Not Found

6. Luồng xử lý chính

- Controller nhận HTTP request và ghi log INFO.
- Controller validate request body bằng Jakarta Validation.
- Service xử lý nghiệp vụ và gọi Repository.
- Repository dùng JpaRepository để thao tác H2 Database.
- Nếu không tìm thấy nhân viên, Service ghi log WARN và ném EmployeeNotFoundException.
- GlobalExceptionHandler chuyển exception thành JSON lỗi chuẩn với HTTP status phù hợp.

7. AOP Logging

Advice	Pointcut	Hành vi
@Before	Tất cả method trong package controller	Log tên method controller đang được gọi
@AfterReturning	Tất cả method trong package service	Log kết quả trả về của service
@Around	Tất cả method trong package controller	Đo và log thời gian thực thi milliseconds

8. Logging SLF4J

Level	Vị trí	Nội dung
INFO	Controller	Log khi có request đến API
WARN	Service	Log khi không tìm thấy nhân viên theo ID
ERROR	Service / Exception Handler	Log lỗi không mong muốn

9. Unit Test

9.1 EmployeeServiceTest

STT	Tên test case	Kỳ vọng
1	getAllEmployees_ReturnList	Trả về danh sách không rỗng khi có dữ liệu
2	getById_Found	Trả về đúng Employee khi ID tồn tại
3	getById_NotFound_ThrowException	Ném RuntimeException khi ID không tồn tại
4	addEmployee_Success	Thêm thành công và trả về employee vừa tạo
5	deleteEmployee_RemovesCorrectElement	Gọi delete đúng Employee khi ID hợp lệ

9.2 EmployeeControllerTest

STT	Request	Kỳ vọng
1	GET /api/employees	HTTP 200 và danh sách JSON
2	GET /api/employees/{id}	HTTP 200 khi tìm thấy
3	GET /api/employees/{id}	HTTP 404 khi không tìm thấy
4	POST /api/employees	HTTP 201 khi tạo thành công

10. Kiểm thử Postman

1. GET all employees - 200 OK.
2. GET employee by id thành công - 200 OK.

3. GET employee by id không tìm thấy - 404 Not Found.
4. POST thêm nhân viên mới - 201 Created.
5. POST lỗi validation - 400 Bad Request.
6. PUT cập nhật nhân viên - 200 OK.
7. PUT không tìm thấy - 404 Not Found.
8. DELETE thành công - 204 No Content.
9. DELETE không tìm thấy - 404 Not Found.
10. Chụp màn hình console log hiển thị log AOP và SLF4J.

11. Kết luận

Hệ thống đáp ứng yêu cầu quản lý nhân viên cơ bản theo RESTful API, lưu dữ liệu bằng H2 In-Memory Database, có validate đầu vào, xử lý lỗi tập trung, logging phân cấp, AOP logging và unit test cho Service/Controller.